КОМПЛЕКТ ЩИТОВ — ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

AKAY TRADE

260928 | Щиты управления электронагревателями

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Стоп-пунктов: 21 | Вопросов КОНТРОЛЬ: 30 | Реестр — лист 2

№	Код	Щит / наименование	Габариты В×Ш×Г, мм	IP	Ввод	Кол.	Листы	Стоп	Контр.
1	P-01	ЩУ-1 — Нагреватель 2 × 10 кВт (всего 20 кВт) + вентилятор 3 кВт	650×500×220	IP54	—	4 компл.	6–10	7	9
2	P-02	ЩУ-2 — Нагреватель 2 × 13 кВт (всего 26 кВт) + вентилятор 8 кВт	650×500×220	IP54	—	10 компл.	11–15	7	10
3	P-03	ЩУ-3 — Нагреватель 2 × 11 кВт (всего 22 кВт) + вентилятор 8 кВт	650×500×220	IP54	—	1 компл.	16–20	7	10

Рев.	Дата	Изменение
R7	08.10.2026	Предыдущий выпуск (иной формат; № проекта указан ошибочно 260814).
R8	08.10.2026	Стандартный шаблон TEKLED; сверка с BOM 260928; обозначения по ГОСТ 2.710; исправлены опечатки (50 Гц, C/C); мощность ступеней по BOM; добавлен реестр вопросов. Фото образца исключено.

ПРИМЕЧАНИЯ

Исходные данные: BOM «261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx»; однолинейная схема — не приложена

Документ содержит состав без цен. Количество аппаратов сверено с BOM автоматически (артикул × кол-во).

Пометка КОНТРОЛЬ — данные требуют подтверждения. Стоп-пункт — изготовление не начинать до решения заказчика.

Изготовление после подписи заказчика на каждом титульном листе щита и в реестре вопросов.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 260928** КОМПЛЕКТ ЩИТОВ — ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		260928	1 / 20	R8	08.10.2026

РЕЕСТР ВОПРОСОВ И СТОП-ПУНКТОВ

R8 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

№	Щит	Уровень	Код	Вопрос / расхождение	Решение заказчика
K-01	Проект	КОНТРОЛЬ	G02	Однолинейная схема не приложена — названия линий и кабели взяты только из BOM.	
K-02	P-01 ЩУ-1	СТОП	M	SA1 — пакетный переключатель 1-0, 16 A (на двери в R7) отсутствует в BOM: нет артикула и изготовителя. Подтвердить: нужен ли, число полюсов, какую цепь коммутирует. Как вводной аппарат не допускается (ток щита > 16 A).	
K-03	P-01 ЩУ-1	СТОП	M	Вводной аппарат в щите не предусмотрен (примечание BOM: «в проекте главного выключателя нет, питание на клеммы»). Заказчику подтвердить защиту питающей линии на стороне ВРУ, сечение питающего кабеля, систему заземления и ток InA.	
K-04	P-01 ЩУ-1	СТОП	M	Корпус: строка BOM ЩМП-3 650×500×220 IP54 арт. 719-15 ≠ примечание BOM «в списке KAZTEK нет, выбран 989-101-98756». Подтвердить артикул/изготовителя корпуса до заказа.	
K-05	P-01 ЩУ-1	СТОП	M	M1 вентилятор: защита двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM отсутствует (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту вентилятора.	
K-06	P-01 ЩУ-1	СТОП	M	Доп. линия (автомат 3P C10 + контактор LC1E1810M5): нагрузка, мощность и число фаз не определены. В примечаниях BOM — «реле освещения / обратного клапана».	
K-07	P-01 ЩУ-1	СТОП	M	BOM стр. 4–5: примечание «iC60N 3P C20 A9F79320 — защита ступеней нагревателя» ≠ позиции A9F79340 C40 ×2 и R9F12310 C10 ×2. Подтвердить номинал автоматов ступеней (ступень 10 кВт ≈ 14,5 A).	
K-08	P-01 ЩУ-1	СТОП	R01	Не заданы обязательные данные: Система заземления, Номинальный ток НКУ InA	
K-09	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	M	HL1–HL3 красные: назначение и надписи не заданы (наличие фаз / работа / авария). По IEC 60073 красный — авария / опасность.	
K-10	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	M	Кабельные вводы: в R7 — 5 шт снизу. Кол-во и диаметры подтвердить по кабелям (ввод, EH1, EH2, M1, доп. линия, датчики / цепи управления).	
K-11	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	M	Сечения отходящих кабелей и тип кабеля — не заданы (нет однолинейной схемы проекта).	
K-12	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	M	BOM стр. 9: LC1E1810M5 ×2 с примечанием «вентилятор 3 кВт»; принято как в R7: KM3 — вентилятор, KM4 — доп. линия.	
K-13	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	M	Мощность ступени принята по примечанию BOM: 2 × 10 кВт (всего 20 кВт). Подтвердить.	
K-14	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	R02	Уточнить: ток КЗ в точке установки Ik, форма секционирования, климатическое исполнение, Ui	
K-15	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	R05	Не задано кол-во DIN-рядов / модулей корпуса — заполнение не проверено	
K-16	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	R07	Вводной аппарат не отмечен (grup = giris)	
K-17	P-01 ЩУ-1	КОНТРОЛЬ	R12	Нет наименования линии: QF4	

Ответ заказчика вносится в колонку «Решение». После ответа выпускается следующая ревизия с отметкой о закрытии вопроса.

РЕЕСТР ВОПРОСОВ И СТОП-ПУНКТОВ (продолжение)

R8 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

№	Щит	Уровень	Код	Вопрос / расхождение	Решение заказчика
K-18	P-02 ЩУ-2	**СТОП**	M	SA1 — пакетный переключатель 1-0, 16 А (на двери в R7) отсутствует в BOM: нет артикула и изготовителя. Подтвердить: нужен ли, число полюсов, какую цепь коммутирует. Как вводной аппарат не допускается (ток щита > 16 А).	
K-19	P-02 ЩУ-2	**СТОП**	M	Вводной аппарат в щите не предусмотрен (примечание BOM: «в проекте главного выключателя нет, питание на клеммы»). Заказчику подтвердить защиту питающей линии на стороне ВРУ, сечение питающего кабеля, систему заземления и ток InA.	
K-20	P-02 ЩУ-2	**СТОП**	M	Корпус: строка BOM ЩМП-3 650×500×220 IP54 арт. 719-15 ≠ примечание BOM «в списке KAZTEK нет, выбран 989-101-98756». Подтвердить артикул/изготовителя корпуса до заказа.	
K-21	P-02 ЩУ-2	**СТОП**	M	M1 вентилятор: защита двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM отсутствует (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту вентилятора.	
K-22	P-02 ЩУ-2	**СТОП**	M	Доп. линия (автомат 3P C10 + контактор LC1E1810M5): нагрузка, мощность и число фаз не определены. В примечаниях BOM — «реле освещения / обратного клапана».	
K-23	P-02 ЩУ-2	**СТОП**	M	Автоматы ступеней нагревателя EH1/EH2 в BOM отсутствуют: в R7 показаны R9F12350 C50 ×2 (арт. 41950), в BOM их нет. В BOM стр. 36 в группе автоматов указан контактор LC1E50M5 ×2 (примечание «главный выключатель»). Определить защиту EH1/EH2 и назначение KM5/KM6.	
K-24	P-02 ЩУ-2	**СТОП**	R01	Не заданы обязательные данные: Система заземления, Номинальный ток НКУ InA	
K-25	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	M	HL1–HL3 красные: назначение и надписи не заданы (наличие фаз / работа / авария). По IEC 60073 красный — авария / опасность.	
K-26	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	M	Кабельные вводы: в R7 — 5 шт снизу. Кол-во и диаметры подтвердить по кабелям (ввод, EH1, EH2, M1, доп. линия, датчики / цепи управления).	
K-27	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	M	Сечения отходящих кабелей и тип кабеля — не заданы (нет однолинейной схемы проекта).	
K-28	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	M	QF1 A9F79320 C20: в примечании BOM — «защита ступеней нагревателя», в R7 — вентилятор. Принято по R7 (вентилятор 8 кВт). C20 при пуске двигателя ~15 А — риск срабатывания.	
K-29	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	M	Вводные клеммы 16 мм² (есть в BOM ЩУ-1) в BOM ЩУ-2 отсутствуют.	
K-30	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	M	Мощность ступени принята по примечанию BOM: 2 × 13 кВт (всего 26 кВт). Подтвердить.	
K-31	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	R02	Уточнить: ток КЗ в точке установки Ik, форма секционирования, климатическое исполнение, Ui	
K-32	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	R05	Не задано кол-во DIN-рядов / модулей корпуса — заполнение не проверено	
K-33	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	R07	Вводной аппарат не отмечен (grup = giris)	
K-34	P-02 ЩУ-2	**КОНТРОЛЬ**	R12	Нет наименования линии: QF2	

Ответ заказчика вносится в колонку «Решение». После ответа выпускается следующая ревизия с отметкой о закрытии вопроса.

РЕЕСТР ВОПРОСОВ И СТОП-ПУНКТОВ (продолжение)

R8 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

№	Щит	Уровень	Код	Вопрос / расхождение	Решение заказчика
K-35	P-03 ЩУ-3	**СТОП**	M	SA1 — пакетный переключатель 1-0, 16 А (на двери в R7) отсутствует в BOM: нет артикула и изготовителя. Подтвердить: нужен ли, число полюсов, какую цепь коммутирует. Как вводной аппарат не допускается (ток щита > 16 А).	
K-36	P-03 ЩУ-3	**СТОП**	M	Вводной аппарат в щите не предусмотрен (примечание BOM: «в проекте главного выключателя нет, питание на клеммы»). Заказчику подтвердить защиту питающей линии на стороне ВРУ, сечение питающего кабеля, систему заземления и ток InA.	
K-37	P-03 ЩУ-3	**СТОП**	M	Корпус: строка BOM ЩМП-3 650×500×220 IP54 арт. 719-15 ≠ примечание BOM «в списке KAZTEK нет, выбран 989-101-98756». Подтвердить артикул/изготовителя корпуса до заказа.	
K-38	P-03 ЩУ-3	**СТОП**	M	M1 вентилятор: защита двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM отсутствует (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту вентилятора.	
K-39	P-03 ЩУ-3	**СТОП**	M	Доп. линия (автомат 3P C10 + контактор LC1E1810M5): нагрузка, мощность и число фаз не определены. В примечаниях BOM — «реле освещения / обратного клапана».	
K-40	P-03 ЩУ-3	**СТОП**	M	Примечания BOM не совпадают с назначением: A9F79340 ×2 — «главный выключатель», LC1E50M5 ×2 — «реле освещения / обр. клапана», LC1E1810M5 — «ступень нагревателя 11 кВт». Принято по R7: QF1/QF2 + KM1/KM2 — ступени нагревателя, KM4 — доп. линия. Подтвердить.	
K-41	P-03 ЩУ-3	**СТОП**	R01	Не заданы обязательные данные: Система заземления, Номинальный ток НКУ InA	
K-42	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	M	HL1–HL3 красные: назначение и надписи не заданы (наличие фаз / работа / авария). По IEC 60073 красный — авария / опасность.	
K-43	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	M	Кабельные вводы: в R7 — 5 шт снизу. Кол-во и диаметры подтвердить по кабелям (ввод, EH1, EH2, M1, доп. линия, датчики / цепи управления).	
K-44	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	M	Сечения отходящих кабелей и тип кабеля — не заданы (нет однолинейной схемы проекта).	
K-45	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	M	QF3 A9F79320 C20 для вентилятора 8 кВт (~15 А): риск срабатывания при пуске.	
K-46	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	M	Вводные клеммы 16 мм² (есть в BOM ЩУ-1) в BOM ЩУ-3 отсутствуют.	
K-47	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	M	Мощность ступени: 22 кВт / 2 = 11 кВт (по наименованию щита и примечанию BOM стр. 77). Подтвердить.	
K-48	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	R02	Уточнить: ток КЗ в точке установки Ik, форма секционирования, климатическое исполнение, Ui	
K-49	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	R05	Не задано кол-во DIN-рядов / модулей корпуса — заполнение не проверено	
K-50	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	R07	Вводной аппарат не отмечен (grup = giris)	
K-51	P-03 ЩУ-3	**КОНТРОЛЬ**	R12	Нет наименования линии: QF4	

Ответ заказчика вносится в колонку «Решение». После ответа выпускается следующая ревизия с отметкой о закрытии вопроса.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МАРКИРОВКЕ

R8 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Проводник	Провода (ГОСТ 33542 / IEC 60445)	Шины
Фаза L1 / L2 / L3	коричневый / чёрный / серый	жёлтый / зелёный / красный
Нейтраль N	синий (голубой)	синий (голубой)
Защитный PE	жёлто-зелёный	жёлто-зелёные полосы
PEN	жёлто-зелёный + голубые метки на концах	голубой + жёлто-зелёные полосы
Цепи управления ~230 В / =24 В	~230 В: L чёрный, N синий; =24 В: + красный, − белый; ~24 В: L коричневый, N зелёный	—

Обозн.	Аппарат (ГОСТ 2.710)	Обозн.	Аппарат
QS	Выключатель-разъединитель	**QF**	Автоматический выключатель
QFD	АВДТ	**QD**	УЗО
KM	Контактор	**KK**	Тепловое реле
KL/KT	Реле / реле времени	**FV**	УЗИП
FU	Предохранитель	**PI**	Счётчик
TA	Трансформатор тока	**HL**	Сигнальная лампа
SB	Кнопка	**SA**	Переключатель
UZ	Преобразователь частоты	**XT**	Клеммник

Сечение внутренней разводки (Cu, ПВ3 / H07V-K) по току аппарата

In, A	≤25	≤32	≤40	≤50	≤63	≤80	≤100	≤125	≤160	≤200	≤250
Cu, мм²	2.5	4	6	10	16	16	25	35	50	70	95

МАРКИРОВКА

Табличка НКУ (ГОСТ IEC 61439-1 п.6.1): изготовитель / товарный знак; обозначение типа или заводской номер; дата изготовления; обозначение стандарта ГОСТ IEC 61439-X; знак EAC (ТР ТС 004/2011, 020/2011).

На табличке или в паспорте: Ue, InA, Icw / Ipk, частота, IP, система заземления, масса при необходимости.

Каждый аппарат — обозначение по таблице линий (напр. QF3) и наименование линии на лицевой панели / под рукояткой.

Провода — маркировка с обеих сторон (номер цепи / клемма аппарата). Клеммы — обозначение XT и номер.

Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» на двери (ГОСТ 12.4.026). Ввод питания — табличка «ВВОД».

Однолинейная схема и перечень линий — в кармане двери (комплект документации).

№	Приёмо-сдаточные проверки (ГОСТ IEC 61439-1 р.11)	Отметка ОТК
1	Степень защиты оболочки (IP) — визуально	☐
2	Воздушные зазоры и пути утечки	☐
3	Защита от поражения током, непрерывность цепи PE	☐
4	Встраивание комплектующих — по согласованной документации	☐
5	Внутренние цепи и соединения, момент затяжки	☐
6	Выводы для внешних проводников	☐
7	Механическое функционирование (двери, замки, приводы, блокировки)	☐
8	Испытание электрической прочности изоляции	☐
9	Проверка цепей управления и функционирования	☐
10	Маркировка: табличка НКУ, обозначения аппаратов, проводов, клемм	☐

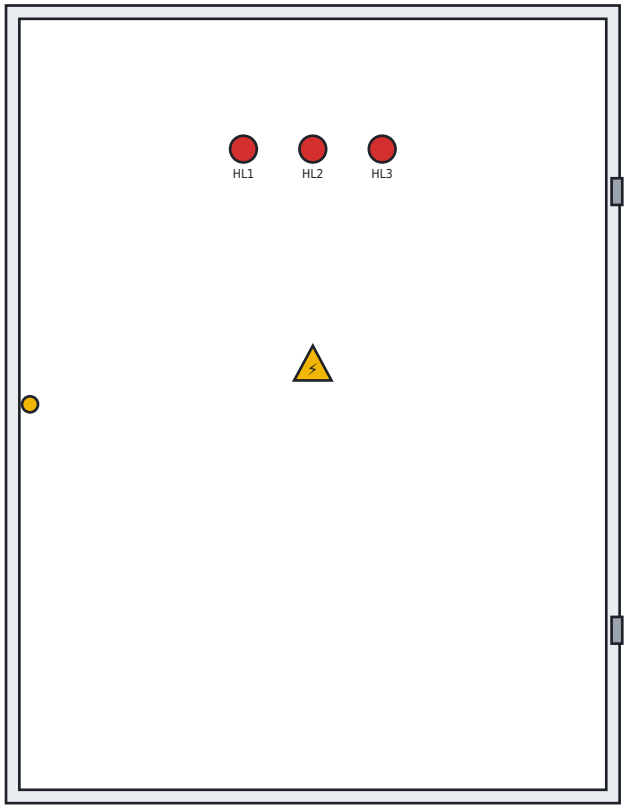
Болт (кл. 8.8)	Затяжка, Н·м	Контроль, Н·м
M4	1.8	1.5
M5	5	4.3
M6	8	6.8
M8	20	17
M10	40	35
M12	70	60
M16	155	130

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ЩУ-1

Нагреватель 2 × 10 кВт (всего 20 кВт) + вентилятор 3 кВт



ФАСАД — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА (пропорционально)

Параметр	Значение / проектное решение
Наименование щита	ЩУ-1
Количество	4 компл.
Корпус (тип, артикул, изготовитель)	ЩМП-3 650×500×220 IP54 арт. 719-15 TEKSAN
Габариты В × Ш × Г	650 × 500 × 220 мм
Установка	навесной
Степень защиты IP / IK	IP54
Цвет	RAL 7035
Климатическое исполнение / место	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Номинальное напряжение Ue / Ui	400/230 В
Частота	50 Гц
Система заземления / фазы	3P+N+PE
Номинальный ток НКУ InA	**СТОП: КОНТРОЛЬ — не задано**
Вводной аппарат	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Ток КЗ в точке установки Ik / Icw	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Напряжение цепей управления	~230 В
Форма секционирования	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Ввод / вывод кабелей	снизу, 5 кабельных вводов (по R7)
Материал шин	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Нормативный документ	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015

ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО
Открытых вопросов: СТОП — 7, КОНТРОЛЬ — 9. Перечень и решения — в реестре вопросов (лист 2).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-01 | ЩУ-1	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	260928	6 / 20	R8	08.10.2026

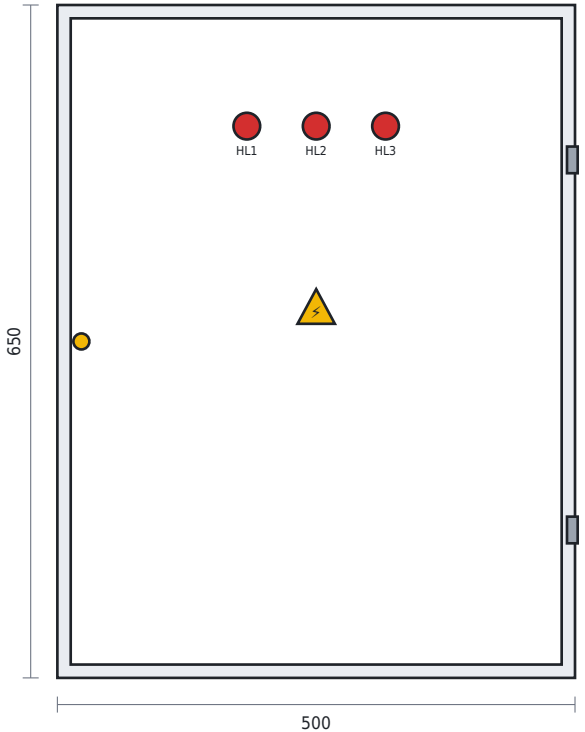
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

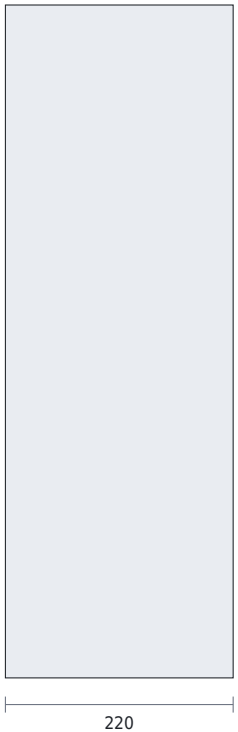
Параметр	Значение
Установка	навесной
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо
Замок	Замок на левой кромке двери
Кабельный ввод	снизу, 5 кабельных вводов (по R7)
PE двери	Гибкий проводник ПВ3 6 мм² (жёлто-зелёный)
Отверстия ввода	Выполнять после подтверждения диаметров кабелей
Цвет	RAL 7035

Поз.	Элемент на двери	Цвет	Надпись
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА



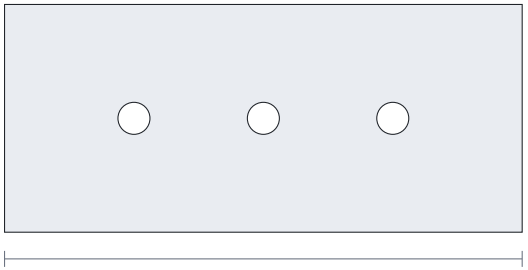
ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ — КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



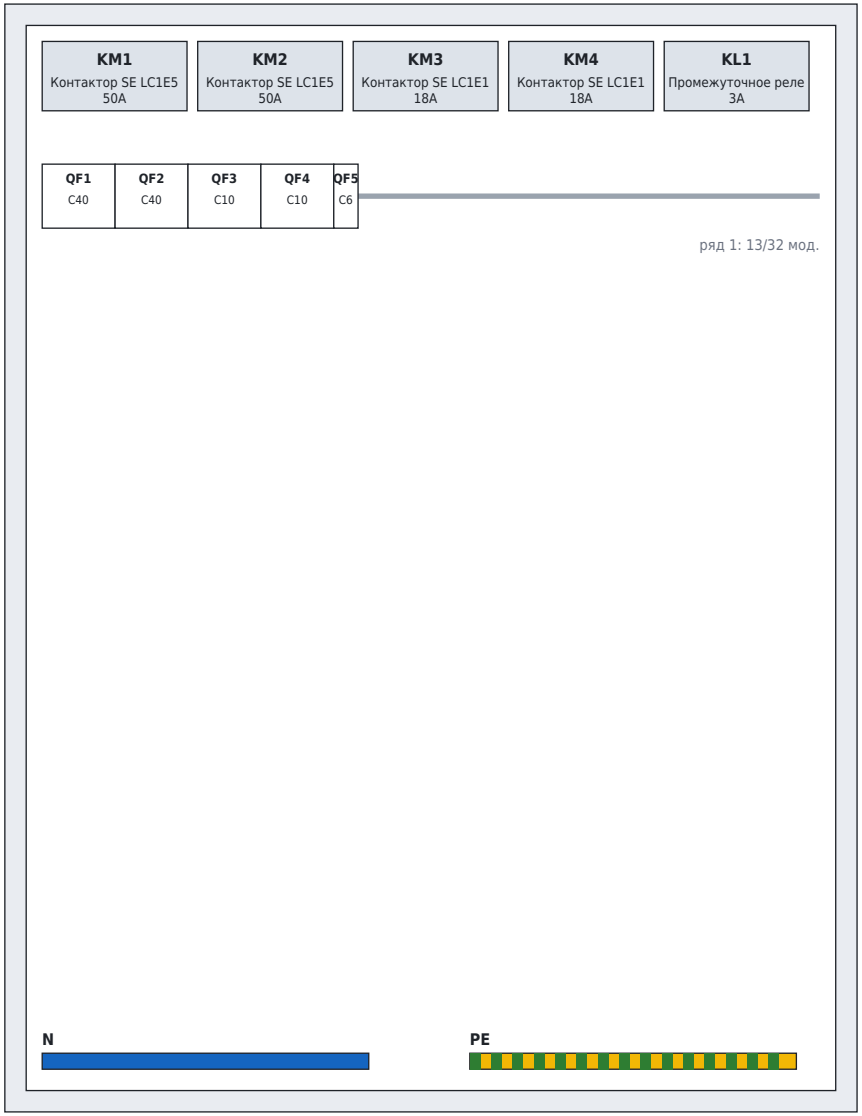
Масштаб условный, пропорции соблюдены. Размеры в мм. Не является чертежом для изготовления корпуса.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком		Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	**P-01 | ЩУ-1** ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	**260928**	**7 / 20**	**R8**	**08.10.2026**

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ОТКРЫТА, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ



Заполнение	Значение
Модульные аппараты	13 мод.
Ёмкость корпуса	**КОНТРОЛЬ**
Резерв (норма TEKLED ≥ 20%)	**КОНТРОЛЬ**
Немодульные аппараты	KM1, KM2, KM3, KM4, KL1

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые цепи и цепи управления прокладывать раздельно, в кабель-каналах.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником 6 мм².
3. Свободный доступ к аппаратам и клеммам; резерв места по таблице.
4. Маркировка аппаратов и проводов — по таблице линий (лист «Таблица линий»).
5. N и PE не объединять после точки разделения PEN.
6. Порядок аппаратов на DIN-рейке — слева направо по номерам линий.

• Разводка: сверху — аппараты защиты, в середине — контакторы и реле, снизу — клеммы (по R7).

СТОП-ПУНКТ

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ / СБОРКУ ДО ЗАКРЫТИЯ ВОПРОСОВ ПО РЕЕСТРУ.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов аппаратов.

ТАБЛИЦА ЛИНИЙ И МАРКИРОВКИ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Артикул	Марка	In, A	Полюс	Хар.	Icu, кА	УЗО IΔn / тип	Линия / нагрузка	P, кВт	Кабель	Маркировка (текст)
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	Schneider Electric	40	3P	C	6	—	EH1 нагреватель, ступень 1	10	—	QF1 EH1 нагреватель, ступень 1
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	Schneider Electric	40	3P	C	6	—	EH2 нагреватель, ступень 2	10	—	QF2 EH2 нагреватель, ступень 2
QF3	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	Schneider Electric	10	3P	C	6	—	M1 вентилятор 3 кВт	3	—	QF3 M1 вентилятор 3 кВт
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	Schneider Electric	10	3P	C	6	—	КОНТРОЛЬ	—	—	QF4
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	Schneider Electric	6	1P	C	—	—	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	—	QF5 Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	50	—	—	—	—	EH1 нагреватель, ступень 1	10	—	KM1 EH1 нагреватель, ступень 1
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	50	—	—	—	—	EH2 нагреватель, ступень 2	10	—	KM2 EH2 нагреватель, ступень 2
KM3	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	Schneider Electric	18	—	—	—	—	M1 вентилятор 3 кВт	3	—	KM3 M1 вентилятор 3 кВт
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	Schneider Electric	18	—	—	—	—	Доп. линия (назначение — КОНТРОЛЬ)	—	—	KM4 Доп. линия (назначение — КОНТРОЛЬ)
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	3	—	—	—	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	—	KL1 Реле освещения / обратного клапана (по BOM)

Итого: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Красная позиция — есть вопрос в реестре. Названия линий — по однолинейной схеме проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (БЕЗ ЦЕН) И КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Количество — на 1 комплект, по Excel BOM. Монтажные расходные материалы (шины, провод, клеммы, каналы) — по производственному BOM, в таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	TEKSAN	1	шт
2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	Schneider Electric	2	шт
3	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	Schneider Electric	2	шт
4	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	Schneider Electric	1	шт
5	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	2	шт
6	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	Schneider Electric	2	шт
7	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	1	шт
8	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	CHINT	1	шт
9	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	CHINT	3	шт

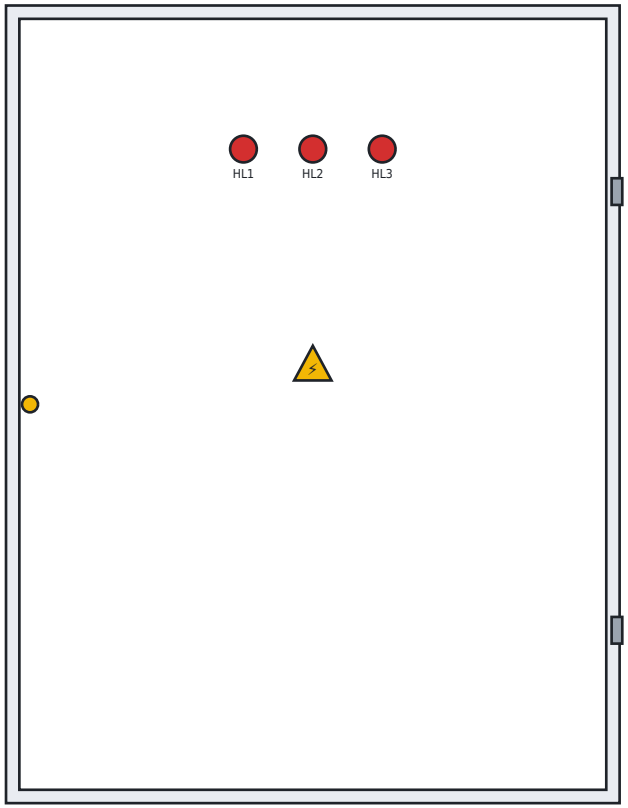
☐	КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ (ОТК)
☐	Корпус, габариты и IP соответствуют титульному листу
☐	Аппараты и артикулы — по таблице линий
☐	Двери и съёмные металлические части заземлены
☐	N и PE выполнены раздельно
☐	Момент затяжки силовых соединений проверен
☐	Сопротивление изоляции и непрерывность PE измерены
☐	Маркировка аппаратов, проводов, клемм читаема
☐	Табличка НКУ и знак «Осторожно! Электрическое напряжение» установлены
☐	Механика двери, замка, приводов проверена
☐	Комплект документации в кармане двери

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ЩУ-2

Нагреватель 2 × 13 кВт (всего 26 кВт) + вентилятор 8 кВт



ФАСАД — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА (пропорционально)

Параметр	Значение / проектное решение
Наименование щита	ЩУ-2
Количество	10 компл.
Корпус (тип, артикул, изготовитель)	ЩМП-3 650×500×220 IP54 арт. 719-15 TEKSAN
Габариты В × Ш × Г	650 × 500 × 220 мм
Установка	навесной
Степень защиты IP / IK	IP54
Цвет	RAL 7035
Климатическое исполнение / место	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Номинальное напряжение Ue / Ui	400/230 В
Частота	50 Гц
Система заземления / фазы	3P+N+PE
Номинальный ток НКУ InA	**СТОП: КОНТРОЛЬ — не задано**
Вводной аппарат	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Ток КЗ в точке установки Ik / Icw	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Напряжение цепей управления	~230 В
Форма секционирования	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Ввод / вывод кабелей	снизу, 5 кабельных вводов (по R7)
Материал шин	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Нормативный документ	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015

ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО
Открытых вопросов: СТОП — 7, КОНТРОЛЬ — 10. Перечень и решения — в реестре вопросов (лист 2).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-02 | ЩУ-2	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	260928	11 / 20	R8	08.10.2026

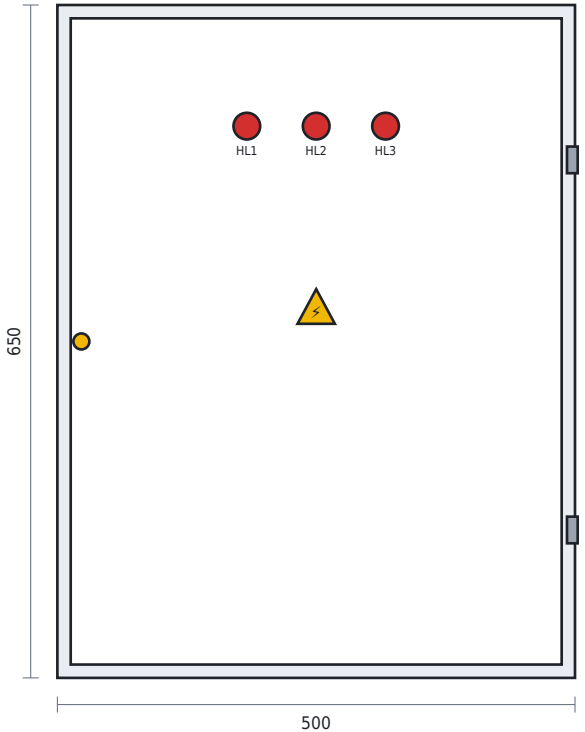
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

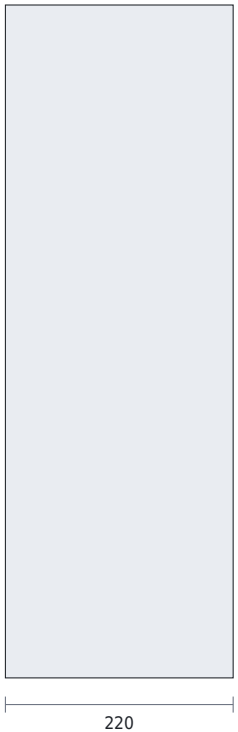
Параметр	Значение
Установка	навесной
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо
Замок	Замок на левой кромке двери
Кабельный ввод	снизу, 5 кабельных вводов (по R7)
PE двери	Гибкий проводник ПВ3 6 мм² (жёлто-зелёный)
Отверстия ввода	Выполнять после подтверждения диаметров кабелей
Цвет	RAL 7035

Поз.	Элемент на двери	Цвет	Надпись
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА



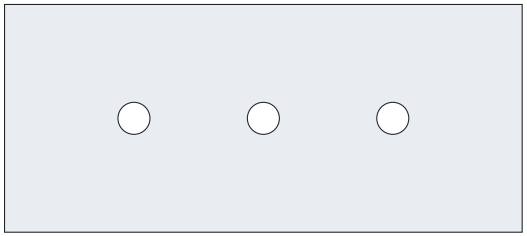
ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ — КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



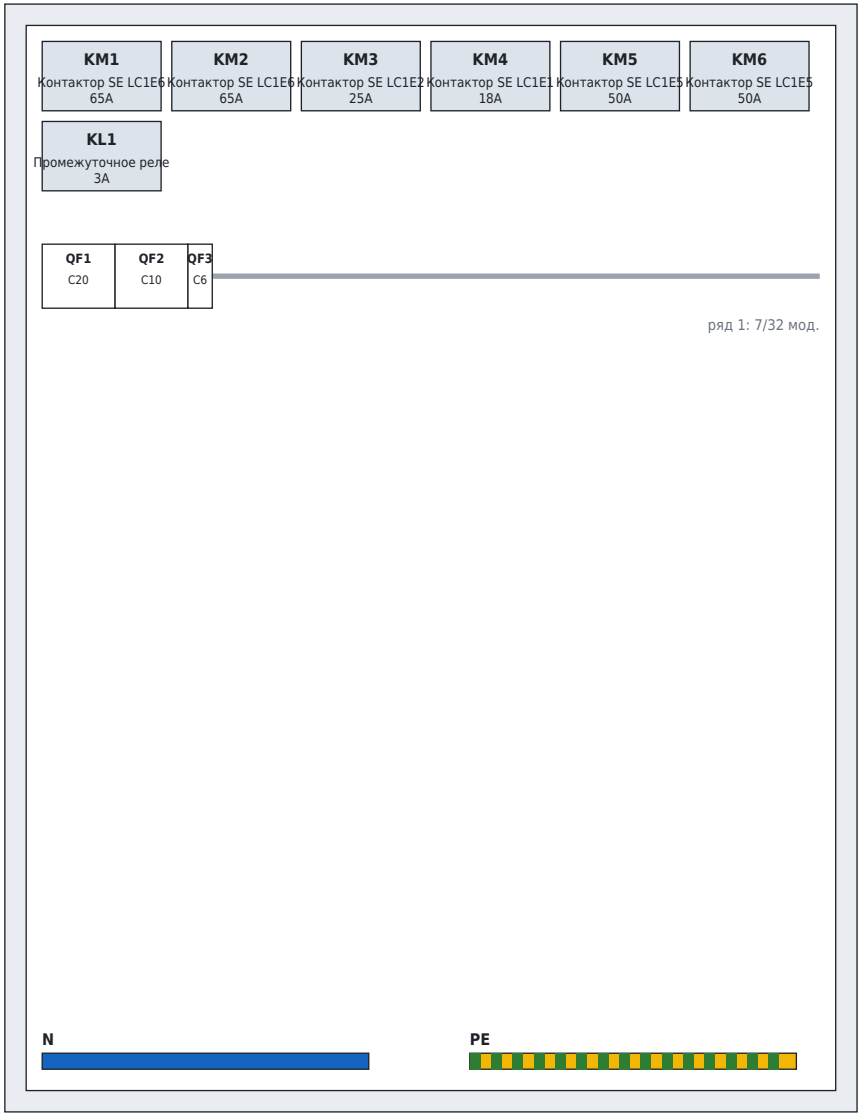
Масштаб условный, пропорции соблюдены. Размеры в мм. Не является чертежом для изготовления корпуса.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-02 | ЩУ-2	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	260928	12 / 20	R8	08.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ОТКРЫТА, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ



Заполнение	Значение
Модульные аппараты	7 мод.
Ёмкость корпуса	**КОНТРОЛЬ**
Резерв (норма TEKLED ≥ 20%)	**КОНТРОЛЬ**
Немодульные аппараты	KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6, KL1

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые цепи и цепи управления прокладывать раздельно, в кабель-каналах.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником 6 мм².
3. Свободный доступ к аппаратам и клеммам; резерв места по таблице.
4. Маркировка аппаратов и проводов — по таблице линий (лист «Таблица линий»).
5. N и PE не объединять после точки разделения PEN.
6. Порядок аппаратов на DIN-рейке — слева направо по номерам линий.

• Разводка: сверху — аппараты защиты, в середине — контакторы и реле, снизу — клеммы (по R7).

СТОП-ПУНКТ

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ / СБОРКУ ДО ЗАКРЫТИЯ ВОПРОСОВ ПО РЕЕСТРУ.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов аппаратов.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-02 | ЩУ-2	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	260928	13 / 20	R8	08.10.2026

ТАБЛИЦА ЛИНИЙ И МАРКИРОВКИ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Артикул	Марка	In, A	Полюс	Хар.	Icu, кА	УЗО IΔn / тип	Линия / нагрузка	P, кВт	Кабель	Маркировка (текст)
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	Schneider Electric	20	3P	C	6	—	M1 вентилятор 8 кВт	8	—	QF1 M1 вентилятор 8 кВт
QF2	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	Schneider Electric	10	3P	C	6	—	КОНТРОЛЬ	—	—	QF2
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	Schneider Electric	6	1P	C	—	—	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	—	QF3 Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)
KM1	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41999	Schneider Electric	65	—	—	—	—	EH1 нагреватель, ступень 1	13	—	KM1 EH1 нагреватель, ступень 1
KM2	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41999	Schneider Electric	65	—	—	—	—	EH2 нагреватель, ступень 2	13	—	KM2 EH2 нагреватель, ступень 2
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50ГЦ	41991	Schneider Electric	25	—	—	—	—	M1 вентилятор 8 кВт	8	—	KM3 M1 вентилятор 8 кВт
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	Schneider Electric	18	—	—	—	—	Доп. линия (назначение — КОНТРОЛЬ)	—	—	KM4 Доп. линия (назначение — КОНТРОЛЬ)
KM5	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	50	—	—	—	—	Назначение не определено (BOM: «главный выключатель»)	—	—	KM5 Назначение не определено (BOM: «главный выключатель»)
KM6	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	50	—	—	—	—	Назначение не определено (BOM: «главный выключатель»)	—	—	KM6 Назначение не определено (BOM: «главный выключатель»)
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	3	—	—	—	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	—	KL1 Реле освещения / обратного клапана (по BOM)

Итого: Автомат. выключатель модульный — 3 шт; Контактор — 6 шт; Реле / таймер — 1 шт. Красная позиция — есть вопрос в реестре. Названия линий — по однолинейной схеме проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (БЕЗ ЦЕН) И КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Количество — на 1 комплект, по Excel BOM. Монтажные расходные материалы (шины, провод, клеммы, каналы) — по производственному BOM, в таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	TEKSAN	1	шт
2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	2	шт
3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	Schneider Electric	1	шт
4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	Schneider Electric	1	шт
5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	Schneider Electric	1	шт
6	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41999	Schneider Electric	2	шт
7	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50ГЦ	41991	Schneider Electric	1	шт
8	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	Schneider Electric	1	шт
9	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	1	шт
10	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	CHINT	1	шт
11	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	CHINT	3	шт

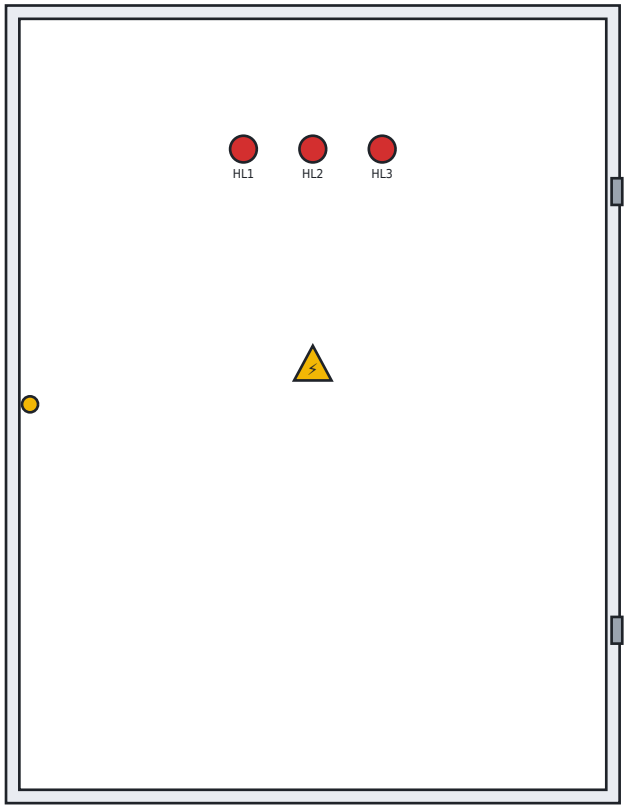
☐	КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ (ОТК)
☐	Корпус, габариты и IP соответствуют титульному листу
☐	Аппараты и артикулы — по таблице линий
☐	Двери и съёмные металлические части заземлены
☐	N и PE выполнены раздельно
☐	Момент затяжки силовых соединений проверен
☐	Сопротивление изоляции и непрерывность PE измерены
☐	Маркировка аппаратов, проводов, клемм читаема
☐	Табличка НКУ и знак «Осторожно! Электрическое напряжение» установлены
☐	Механика двери, замка, приводов проверена
☐	Комплект документации в кармане двери

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ЩУ-3

Нагреватель 2 × 11 кВт (всего 22 кВт) + вентилятор 8 кВт



ФАСАД — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА (пропорционально)

Параметр	Значение / проектное решение
Наименование щита	ЩУ-3
Количество	1 компл.
Корпус (тип, артикул, изготовитель)	ЩМП-3 650×500×220 IP54 арт. 719-15 TEKSAN
Габариты В × Ш × Г	650 × 500 × 220 мм
Установка	навесной
Степень защиты IP / IK	IP54
Цвет	RAL 7035
Климатическое исполнение / место	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Номинальное напряжение Ue / Ui	400/230 В
Частота	50 Гц
Система заземления / фазы	3P+N+PE
Номинальный ток НКУ InA	**СТОП: КОНТРОЛЬ — не задано**
Вводной аппарат	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Ток КЗ в точке установки Ik / Icw	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Напряжение цепей управления	~230 В
Форма секционирования	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Ввод / вывод кабелей	снизу, 5 кабельных вводов (по R7)
Материал шин	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Нормативный документ	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015

ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО
Открытых вопросов: СТОП — 7, КОНТРОЛЬ — 10. Перечень и решения — в реестре вопросов (лист 2).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

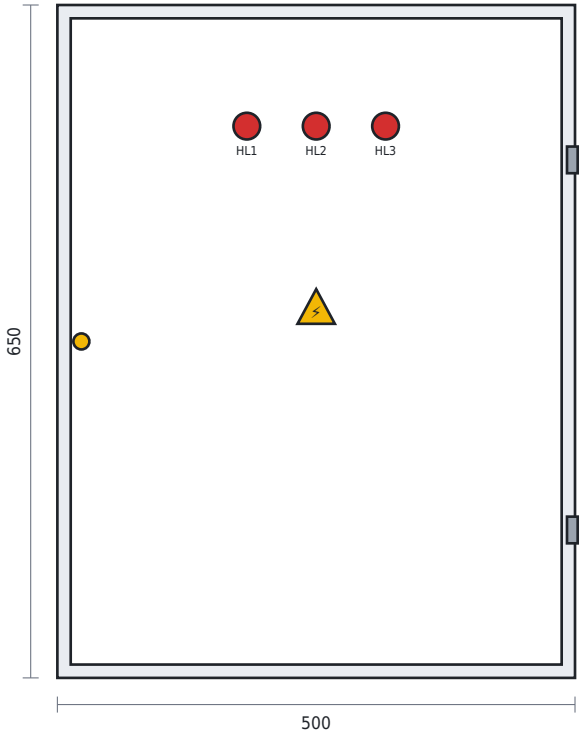
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

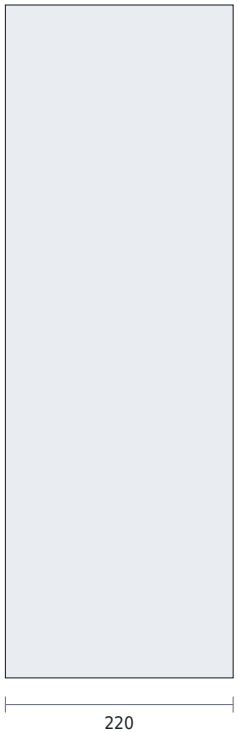
Параметр	Значение
Установка	навесной
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо
Замок	Замок на левой кромке двери
Кабельный ввод	снизу, 5 кабельных вводов (по R7)
PE двери	Гибкий проводник ПВ3 6 мм² (жёлто-зелёный)
Отверстия ввода	Выполнять после подтверждения диаметров кабелей
Цвет	RAL 7035

Поз.	Элемент на двери	Цвет	Надпись
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	красный	

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА



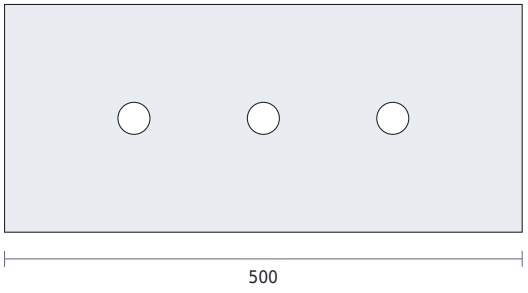
ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ — КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



Масштаб условный, пропорции соблюдены. Размеры в мм. Не является чертежом для изготовления корпуса.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-03 | ЩУ-3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	260928	17 / 20	R8	08.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ОТКРЫТА, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

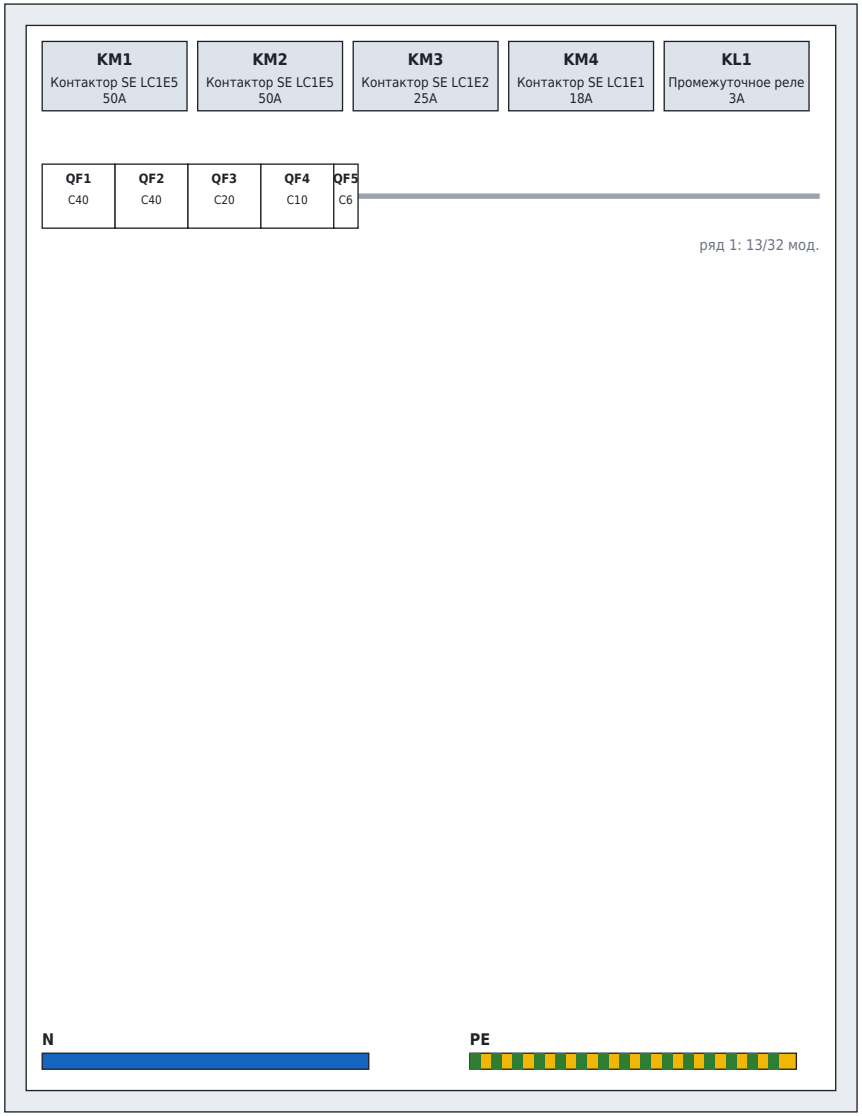


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов аппаратов.

Заполнение	Значение
Модульные аппараты	13 мод.
Ёмкость корпуса	**КОНТРОЛЬ**
Резерв (норма TEKLED ≥ 20%)	**КОНТРОЛЬ**
Немодульные аппараты	KM1, KM2, KM3, KM4, KL1

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые цепи и цепи управления прокладывать раздельно, в кабель-каналах.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником 6 мм².
3. Свободный доступ к аппаратам и клеммам; резерв места по таблице.
4. Маркировка аппаратов и проводов — по таблице линий (лист «Таблица линий»).
5. N и PE не объединять после точки разделения PEN.
6. Порядок аппаратов на DIN-рейке — слева направо по номерам линий.

• Разводка: сверху — аппараты защиты, в середине — контакторы и реле, снизу — клеммы (по R7).

СТОП-ПУНКТ

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ / СБОРКУ ДО ЗАКРЫТИЯ ВОПРОСОВ ПО РЕЕСТРУ.

ТАБЛИЦА ЛИНИЙ И МАРКИРОВКИ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Артикул	Марка	In, A	Полюс	Хар.	Icu, кА	УЗО IΔn / тип	Линия / нагрузка	P, кВт	Кабель	Маркировка (текст)
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	Schneider Electric	40	3P	C	6	—	EH1 нагреватель, ступень 1	11	—	QF1 EH1 нагреватель, ступень 1
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	Schneider Electric	40	3P	C	6	—	EH2 нагреватель, ступень 2	11	—	QF2 EH2 нагреватель, ступень 2
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	Schneider Electric	20	3P	C	6	—	M1 вентилятор 8 кВт	8	—	QF3 M1 вентилятор 8 кВт
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	Schneider Electric	10	3P	C	6	—	КОНТРОЛЬ	—	—	QF4
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	Schneider Electric	6	1P	C	—	—	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	—	QF5 Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	50	—	—	—	—	EH1 нагреватель, ступень 1	11	—	KM1 EH1 нагреватель, ступень 1
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	50	—	—	—	—	EH2 нагреватель, ступень 2	11	—	KM2 EH2 нагреватель, ступень 2
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50ГЦ	41991	Schneider Electric	25	—	—	—	—	M1 вентилятор 8 кВт	8	—	KM3 M1 вентилятор 8 кВт
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	Schneider Electric	18	—	—	—	—	Доп. линия (назначение — КОНТРОЛЬ)	—	—	KM4 Доп. линия (назначение — КОНТРОЛЬ)
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	3	—	—	—	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	—	KL1 Реле освещения / обратного клапана (по BOM)

Итого: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Красная позиция — есть вопрос в реестре. Названия линий — по однолинейной схеме проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (БЕЗ ЦЕН) И КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Количество — на 1 комплект, по Excel BOM. Монтажные расходные материалы (шины, провод, клеммы, каналы) — по производственному BOM, в таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	TEKSAN	1	шт
2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	Schneider Electric	2	шт
3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	Schneider Electric	1	шт
4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	Schneider Electric	1	шт
5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	Schneider Electric	1	шт
6	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	Schneider Electric	2	шт
7	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50ГЦ	41991	Schneider Electric	1	шт
8	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	Schneider Electric	1	шт
9	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	1	шт
10	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	CHINT	1	шт
11	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	CHINT	3	шт

☐	КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ (ОТК)
☐	Корпус, габариты и IP соответствуют титульному листу
☐	Аппараты и артикулы — по таблице линий
☐	Двери и съёмные металлические части заземлены
☐	N и PE выполнены раздельно
☐	Момент затяжки силовых соединений проверен
☐	Сопротивление изоляции и непрерывность PE измерены
☐	Маркировка аппаратов, проводов, клемм читаема
☐	Табличка НКУ и знак «Осторожно! Электрическое напряжение» установлены
☐	Механика двери, замка, приводов проверена
☐	Комплект документации в кармане двери